Certificate of quality of manufactured products

产品质量证明书

Product Name：Thin film heavy phase tank

产品名称：薄膜重相罐

Product No.:

产品编号：V102

Item No.:

项目令号：26-01 广 ZFXT-011

Quality inspection and special chapter (Seal)

质量检验专章(公章)_____

江苏拓驰工程技术开发有限公司

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd.

产品质量检验合格证

产品名称	**薄膜重相罐**	产品图号	26SY039-009-00
产品编号	V102	完工日期	2026 年 08 月
检验项目	检 验 内 容	检验标准	检验结果
焊　　接	焊缝外观质量检查	GB/T 150-2024	合格
材　　料	钢板 [外观、化学分析]	GB/T 713.7-2023	合格
	锻件[外观、化学分析]	NB/T 47010-2017	合格
	钢管 [外观、化学分析]	GB/T 14976-2025	合格
	焊材 [外观]	NB/T 47018-2017	合格
压力试验	内筒 0.13Mpa 夹套 0.61Mpa	GB/T 150-2024	合格
几何尺寸	外形几何尺寸，公差	按图样	合格
外　　观	划痕		合格
其　　它	包装		合格
	文件资料		完　整

最终检验结论：

本台[批]产品的制造按产品图纸的要求检验 合格 。

质量检验员 ： 石鹏杰　　质量检验专用章

质量总检验员 ： 朱良泉　　出厂日期 2026 年 08 月 28 日

封头产品合格证

Certificate of Head Plate

制造单位 Manufacturer：宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address：江苏省宜兴市和桥镇 Heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

订货单位 Enterprese

地址 Address

材料标准 GB/T713.7-2023 Material Code

封头设计标记 EHB377×4(3.52)-S31603 GB/T25198-2023 Design mark of head

订货编号 Order No. SH260943

指令号 Job No. SH260943-1～6

封头成品标记 EHB377×4(3.52)-4-S31603 GB/T25198-2023 Product mark of head

质量保证师 QA Engineer 何平 质量证明书

质量检验员 Inspector 何涛 2026.6.30

材料来源 Steel supply mode 自料制造 Material of one's own

技术文件号: Drawing No.

法定代表人 President 郑红军 质量证明书

品质保证部 Section 2026.6.30

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

该封头经质量检验，符合本标准及设计图样和订货技术协议的要求。

The heads passed quality inspection , Which met the requirement of this code、drawing and technical contract.

出厂文件目录 Contents of documents issued	封头部件数据报告 Data report of head plate	监检证书 Supervision certificate	材料质量证明书 Material quality certificate

封头部件数据报告
Data Report of Head Plate

指令号 Job No. SH260943-1～6

制造标准 Manufacture Code GB/T25198-2023

封头类型 Type EHB 椭圆形封头 2:1 ELLIPSOIDAL HEAD

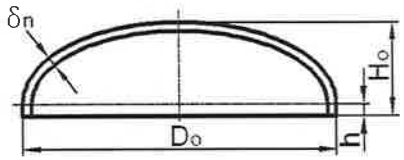
材料牌号 Material S31603

数量 Quantity 6

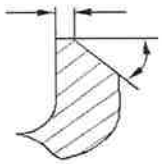
成形方法 Forming Method 冷冲 Cold press

热处理状态 Heat treatment state

封头简图 Sketch of head plate



坡口图 Sketch of Edge Shape



外径Do = 377

名义厚度δn =4

外高Ho = 121.3

直边高h = 25

尺寸单位：mm Unit

始压温度 start press temp	终压温度 Finish press temp	冷却方法 Coping method
/ ℃	/ ℃	/

制造单位 Manufacturer 宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address 江苏省宜兴市和桥镇 heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

项目 Item		入库号 Coded marking	焊缝及表面质量 无纵向皱折	外圆周长 Circumference	外径 Do				平均值 Average	圆度公差 Roundness	厚度 Thickness			总高度 Height Ho	形状公差 Shape deviation		坡口角度	钝边	直边	直边倾斜度	焊缝余高
标准规定 Tolerance				1184 -5～+5	D1	D2	D3	D4		Max 1	Min 3.52 底部	转角	端部	121 0～+2	≤ 2 内凹	≤ 4 外凸	Groove angle	Root face	Straight side	Skirt gradient	Reinforcement of weld
封头编号与实测结果 Heads No. & Actual measurement	0001	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0002	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0003	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0004	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0005	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0006	NB26200	合 格	1184	378	377	378	377	378	1	3.7	3.6	3.6	122	1	1	30°	1	25	0.0	/

备注: Remarks:

检验员 Inspector 何涛

2026 年 Year 6 月 Month 30 日 Day

TISCO 太钢不锈

生产单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
Production: SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位： Customer： 收货单位： Purchaser：	产品名称： 不锈钢热轧钢带 Product： Hot rolled stainless steel coil 供货状态： 1D/No.1 固溶 酸洗 不切边 Condition： 1D/No.1;Solution annealed;Pickling;M	标准Specification GB/T713.7-2023,EN10028-7:2016 ASME SA-240M-2023	牌号Grade S31603/1.4404/316L

合同号Mill'S No.	客户订单Customer Order No.	交货单号Delivery Order No.	证书编号Certificate No.				车号Train Wagon No.
J25BT16306		GFW251102811	0045001252373704				

序号 No	材料号 Material No.	炉号 Heat No.	试验批 Test No.	规格 Dimensions(mm)	数量 Quantit	重量 Weight (t)	分析 Max. Min.	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	Mo%	N%
1	FA5102950	A1504270	FA5102950	4*1500	1	28.200	H	0.020	0.53	1.10	0.031	0.001	16.52	10.14	2.07	0.03
					合计Total		1	28.200	尺寸及外观Acceptable Visual d Dimensions:合格OK							

NB26200

序号 No.	位置 方向 P.D.	屈服强度 Y.S. Rp0.2 MPa 常温	屈服强度 Y.S. Rp1.0 MPa 常温	抗拉强度 T.S. Rm MPa 常温	伸长率 EL. A5 % 常温	伸长率 EL. A50 % 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	晶间腐蚀 I G C
	Max.								
	Min.								
1	J2	311	379	625	53.0	47	79.5	79.5	
	J1								OK

注释 Notes: M=Not cutting edge；H=熔炼分析Heat analysis；P=成品分析Product analysis；D=电渣重溶分析Electroslag remelting； Y.S.=Yield Strength；常温 = Normal Temperature (Room Temperature)； T.S.=Tensile Strength； EL.=Elongation；A5:Lo=5.65SQRT(So)； A50:Lo=50mm； I G C=Intergranular corrosion;J=头尾Top/Bottom； 2=横向Transverse； 1=纵向Longitudinal；

腐蚀方法Corrosion Methods: GB/T 4334 E

声明 Declare: 本产品仅限国内销售不得出口，经销商向用户出具本质量证明书复印件需加盖其公章。
This product is for domestic sales in China only. Export is not allowed. This certificate, if provided by a re-seller in photocopy, is invalid unless with the re-seller's company stamp.

备注 Remarks:

太钢市三合封头有限公司 质检专用章

太钢不锈钢股份有限公司 质量证明书专用章

声明：本产品已按上述要求制造和检验，结果符合要求,特此证明。
We Hereby Certify That Material Described Herein Has Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirements Of The Above Material Specification.

中国 山西 太原市 [illegible] 号 邮编:030003
No.2 Jiancaoping Street, Taiyuan City, Shanxi Province, 030003,P.R. China
服务热线 After-sale Service:800-806-1998，400-653-1998

ZHAO JINLEI 质量负责人Quality Manager

证书类型Certificate Type： EN 10204 3.1

Certified in accordance to PED 2014/68/EU,Annex I.,Paragraph 4.3 by TüV Rheinland Industrie Service GmbH (0035)
Certified in accordance to PER 2016 Schedule 2, Paragraph 31.8 by LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038)

日期Date: 02/27/2026 页码Page 1/1

宜兴市三合封头有限公司

铁素体测试报告

Ferrite Testing Report

指令号 Job No.：SH260943-1~6　　报告编号 Report No.：T26368

规格 Specification：EHB377*4　　报告日期 Date：2026.6.29

材质 Material：S31603

铁素体含量测定

Determination of the Content of Ferrite

1 检测所用主要仪器设备 Main Equipment of Testing

FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine

2 检测时机 Testing Time

封头完工后 After Completion

3 要求 Requirement≤25%，数据均是部位最高值 All are the highest values of the parts

4 检测结果（Fe%）Results of Testing

单件号 Part No.	母材 Base Material												判断 Judgement
	端口				中间				R 底部		焊缝		
1	15.2	15.3	15.2	15.1	2.2	2.3	2.2	2.4	0.4	0.4	/	/	符合
2	15.3	15.4	15.3	15.5	2.2	2.3	2.3	2.2	0.4	0.4	/	/	符合
3	15.3	15.2	15.1	15.3	2.3	2.2	2.4	2.2	0.4	0.4	/	/	符合
4	15.4	15.3	15.5	15.4	2.3	2.3	2.2	2.3	0.4	0.4	/	/	符合
5	15.3	15.4	15.3	15.5	2.2	2.3	2.3	2.2	0.4	0.4	/	/	符合
6	15.3	15.2	15.1	15.3	2.3	2.2	2.4	2.2	0.4	0.4	/	/	符合

注：以上数值均为各部位的最大值

Note: The above values are the maximum values of all parts.

检验 Inspector：黄国栋　　审核 Auditor：梁文斌

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-BU-00500

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市三合封头有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	SH260943-1～6
封头型式规格	EHB377×4	材料	S31603
数　量	6	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年06月29日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年06月30日

审　核：　　日期：2026年06月30日

批　准：　　日期：2026年06月30日

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年06月30日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

封头产品合格证

Certificate of Head Plate

制造单位 Manufacturer：宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address：江苏省宜兴市和桥镇 Heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

订货单位 Enterprese

地址 Address

材料标准 GB/T713.7-2023 Material Code

封头设计标记 EHA450×3(2.64)-S30408 GB/T25198-2023 Design mark of head

订货编号 Order No. SH260941

指令号 Job No. SH260941-1～3

封头成品标记 EHA450×3(2.64)-3-S30408 GB/T25198-2023 Product mark of head

质量保证师 QA Engineer 何平 质量证明书

质量检验员 Inspector 何涛 2026.6.30

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

材料来源 Steel supply mode 自料制造 Material of one's own

技术文件号：Drawing No.

法定代表人 President 郑红军 质量证明书

品质保证部 Section 2026.6.30

该封头经质量检验，符合本标准及设计图样和订货技术协议的要求。

The heads passed quality inspection , Which met the requirement of this code、drawing and technical contract.

出厂文件目录 Contents of documents issued	封头部件数据报告 Data report of head plate	监检证书 Supervision certificate	材料质量证明书 Material quality certificate

封头部件数据报告
Data Report of Head Plate

指令号 Job No. SH260941-1～3

制造标准 Manufacture Code GB/T25198-2023

封头类型 Type EHA 椭圆形封头 2:1 ELLIPSOIDAL HEAD

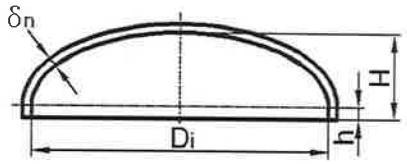
材料牌号 Material S30408

数量 Quantity 3

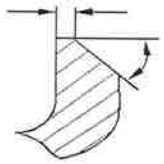
成形方法 Forming Method 冷冲 Cold press

热处理状态 Heat treatment state

封 头 简 图 Sketch of head plate



坡 口 图 Sketch of Edge Shape



内径Di = 450

名义厚度δn = 3

内高H = 152.5

直边高h = 40

尺寸单位：mm Unit

始压温度 start press temp	终压温度 Finish press temp	冷却方法 Coping method
/ ℃	/ ℃	/

制造单位 Manufacturer 宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address 江苏省宜兴市和桥镇 heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

项目 Item		入库号 Coded marking	焊缝及表面质量 无纵向皱折	外圆周长 Circumference	内径 Di				平均值 Average	圆度公差 Roundness	厚度 Thickness			总高度 Height H	形状公差 Shape deviation		坡口角度	钝边	直边	直边倾斜度	焊缝余高
标准规定 Tolerance				1433 -4～+4	D1	D2	D3	D4		Max 2	Min 底部	2.64 转角	端部	153 0～+2	≤2 内凹	≤5 外凸	Groove angle	Root face	Straight side	Skirt gradient	Reinforcement of weld
封头编号与实测结果 Heads No. & Actual measurement	0001	NB26199	合 格	1433	451	450	451	450	451	1	2.8	2.7	2.7	153	1	1	30°	1	40	0.0	/
	0002	NB26199	合 格	1433	451	450	451	450	451	1	2.8	2.7	2.7	153	1	1	30°	1	40	0.0	/
	0003	NB26199	合 格	1433	451	450	451	450	451	1	2.8	2.7	2.7	153	1	1	30°	1	40	0.0	/

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

备注： Remarks:

检验员 Inspector 何涛

2026 年 Year 6 月 Month 30 日 Day

TISCO 太钢不锈

生产单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
Production: SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位： Customer： 收货单位： Purchaser：	产品名称： 不锈钢热轧钢带 Product： Hot rolled stainless steel coil 供货状态： 1D/No.1 固溶 酸洗 不切边 Condition： 1D/No.1;Solution annealed;Pickling;M	标准Specification GB/T713.7-2023,EN10028-7:2016 ASME SA-240/SA-240M-2025	牌号Grade S30408/1.4301/304

合同号Mill'S No.	客户订单Customer Order No.	交货单号Delivery Order No.	证书编号Certificate No.				车号Train Wagon No.
J261T02792		NEW6021826001	0045011448649372				晋AAJ956

序号 No	材料号 Material No.	炉号 Heat No.	试验批 Test No.	规格 Dimensions(mm)	数量 Quantit	重量 Weight (t)	分析 Max. Min.	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	N%
1	FA6013135	A1600367	FA6013135	3*1500	1	28.180	H	0.06	0.53	1.09	0.031	0.002	18.01	8.00	0.06
				合计Total	1	28.180		尺寸及外观Acceptable Visual d Dimensions:合格OK							

NB26199

序号 No.	位置 方向 P.D.	屈服强度 Y.S. Rp0.2 MPa 常温	屈服强度 Y.S. Rp1.0 MPa 常温	抗拉强度 T.S. Rm MPa 常温	伸长率 EL. A5 % 常温	伸长率 EL. A50 % 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	晶间腐蚀 I G C
	Max.								
	Min.								
1	2	279	319	678	61.0	57	89.0	89.5	
	1								OK

注释 Notes: M=Not cutting edge；H=熔炼分析Heat analysis；P=成品分析Product analysis；D=电渣重溶分析Electroslag remelting； Y.S.=Yield Strength；常温 = Normal Temperature (Room Temperature)； T.S.=Tensile Strength； EL.=Elongation； A5:Lo=5.65SQRT(So)； A50:Lo=50mm； I G C=Intergranular corrosion;2=横向Transverse；1=纵向Longitudinal；

腐蚀方法Corrosion Methods: GB/T 4334-2020 E

声明 Declare: 本产品仅限国内销售不得出口，经销商向用户出具本质量证明书复印件需加盖其公章。
This product is for domestic sales in China only. Export is not allowed. This certificate, if provided by a re-seller in photocopy, is invalid unless with the re-seller's company stamp.

备注 Remarks:

声明：本产品已按上述要求制造和检验，结果符合要求,特此证明。
We Hereby Certify That Material Described Herein Has Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirements Of The Above Material Specification.

中国 山西 太原市尖草坪街2号 邮编030003
No.2 Jiancaoping Street, Taiyuan, Shanxi Province, 030003,P.R. China
服务热线 After-sale Service:800-653-1998，400-653-1998

ZHAO JINLEI
质量负责人Quality Manager

证书类型Certificate Type： EN 10204 3.1

Certified in accordance with PED 2014/68/EU,Annex I.,Paragraph 4.3 by TüV Rheinland Industrie Service GmbH (0035)
Certified in accordance to PER 2016 Schedule 2, Paragraph 31.8 by LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038)

日期Date: 03/05/2026 页码Page 1/1

宜兴市三合封头有限公司

铁素体测试报告

Ferrite Testing Report

指令号 Job No.：SH260941-1~3　　报告编号 Report No.：T26366

规格 Specification：EHA450*3　　报告日期 Date：2026.6.29

材质 Material：S30408

铁素体含量测定

Determination of the Content of Ferrite

1 检测所用主要仪器设备 Main Equipment of Testing

FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine

2 检测时机 Testing Time

封头完工后 After Completion

3 要求 Requirement≤25%，数据均是部位最高值 All are the highest values of the parts

4 检测结果（Fe%）Results of Testing

单件号 Part No.	母材 Base Material												判断 Judgement
	端口				中间				R 底部		焊缝		
1	17.3	17.2	17.3	17.4	2.5	2.5	2.4	2.4	0.5	0.5	/	/	符合
2	17.2	17.3	17.2	17.4	2.4	2.4	2.3	2.2	0.4	0.4	/	/	符合

注：以上数值均为各部位的最大值

Note: The above values are the maximum values of all parts.

检验 Inspector：黄国栋　　审核 Auditor：梁文斌

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-BU-00498

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市三合封头有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	SH260941-1～3
封头型式规格	EHA450×3	材料	S30408
数　量	3	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年06月29日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年06月30日

审　核：　　日期：2026年06月30日

批　准：　　日期：2026年06月30日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年06月30日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

证书编号 Certficate No: 20260513001JG		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.05.13

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250326AS13	HR260420	TP316L	76*4	1	/	3.6	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	NY250326AT15	HR260820	TP316L	133*4	1	/	4		
	NY250326AT12	HR260425	TP316L	45*3.5	1	/	3		
	NY250811AS08	HR260408	TP316L	219*5	1	/	31		
	NY250326AT12	HR260426	TP316L	273*4	1	/	21		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.03	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	16--18	10-14	2--3	/	/	/
分析值P.A	0.022	1.11	0.032	0.001	0.35	16.08	10.15	2.01			
	0.021	1.18	0.033	0.001	0.36	16.15	10.08	2.05			
	0.018	1.09	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			
	0.019	1.13	0.031	0.002	0.39	16.08	10.02	2.01			
	0.018	1.08	0.033	0.001	0.38	16.11	10.08	2.02			

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	屈服强度 Y.S RpO.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥200	≥480	≥40							
分析值P.A	218	530	45	合格	合格	合格	合格		/	合格
	220	508	46	合格	合格	合格	合格		/	合格
	225	535	48	合格	合格	合格	合格		/	合格
	230	530	50	合格	合格	合格	合格		/	合格
	235	535	49	合格	合格	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector: 韩笑

质量保证工程师Q. Manager: 王强

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

1416

1No. TS2710L54—2026
According to TSG D—2026

浙江益宏不锈钢有限公司

质 量 证 明 书

地 址（ADD）：松阳县江南工业区江南路10号
温州市龙湾区永中新城工业区

Customer name 客户名：

Contract No. 合同号：

Material specification 材料技术条件： GB/T14976-2025

Condition交货状态：A&P固溶、酸洗

Description 产品名称： stainless steel Seamless tubes for fluid transport 流体输送用不锈钢无缝钢管

A) Chemical Analysis 化学分析

Grade. 钢种	C %	Mn %	P %	S %	Si %	Cr %	Ni %	Mo %
S31603	0.02	0.82	0.31	0.001	0.45	16.33	10.02	2.03
S31603	0.02	0.81	0.31	0.001	0.45	16.29	10.02	2.02
S31603	0.02	0.83	0.33	0.001	0.45	16.28	10.02	2.02
S31603	0.02	0.79	0.31	0.001	0.41	16.29	10.05	2.02
S31603	0.02	0.83	0.32	0.001	0.41	16.32	10.05	2.03

B) Mechanical Properties test 机械性能

Heat No. 炉号	Test Temp 试验温度RT	Yield Strength 屈服强度	Tensile Strength 拉伸强度	Elongation 延伸率 %	Hardness 硬度HRB≤90
N260322AW11		205/211	525/532	43/45	合格
N260416AW31		205/211	520/527	43/45	合格
N260410AW33		205/211	520/527	43/45	合格
N260303AW16		225/231	525/532	51/53	合格
N260312AW19		225/231	525*532	51/53	合格

D) Hydrostatic Test, NDT and Dimensional check, etc. 水压试验，无损探伤及尺寸检查

Item No. 序号	Quantity 数量	Description 品名规格	Weight 重量kg	Visual / Dimension inspection 外观 / 尺寸检查	Flattening Test 压扁试验	FlaringTest 扩口试验
1	40	18*3	283	合格	合格	合格
2	21	32*3.5	320	合格	合格	合格
3	38	25*3	375	合格	合格	合格
4	7	159*4	661	合格	合格	合格
5	6	219*5	995	合格	合格	合格

We hereby certify that the material described herein been made in accordance with the results of the contract and comply with above material specification.

在次我们证明上述材料符合合同要求，并符合上面所述的材料技术条件。

Date 日期	2026/7/21	Work inspector 工厂检验师	许士庆	Approved by QC manager 质量经理批准及签章	

检验专用章

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

1415
7011

证书编号 Certficate No: JG202606220198		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.06.22

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250517AT04	HR260622	S30408	18*3	9	/	63	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	N260305AS02	HR260625	S30408	25*3	1	/	5		
	N260304DC14	HR260624	S30408	32*3.5	2	/	30		
	NY250727AT14	HR260627	S30408	38*3.5	2	/	39		
	N260215AW15	HR260629	S30408	57*3.5	2	/	57		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.08	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	18-20	8-11	/	/	/	/
分析值P.A	0.045	1.12	0.033	0.002	0.36	18.09	8.05				
	0.042	1.38	0.035	0.002	0.41	18.08	8.08				
	0.041	1.15	0.032	0.001	0.42	18.03	8.01				
	0.043	1.05	0.031	0.003	0.48	18.03	8.06				
	0.045	1.08	0.032	0.002	0.51	18.02	8.12				

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	规定塑性延伸强度 Proof stength, plastic extenslo Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验 Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥205	≥520	≥35	GB/T6394		GB/T4334-2020E	GB/T241	GB/T7735	GB/T5777	
分析值P.A	252/257	565/575	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	252/256	565/570	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	235/240	551/555	50/55	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	241/255	555/560	53/54	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	250/255	530/540	50/60	合格	/	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector:

质量保证工程师Q.C Manager:

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

锻件产品合格TX PED CE ISO 9001质量检验报告

质保书号：JSTC260629-1

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	夹套法兰/平焊法兰	制造标准	HG/T20592-2009
锻件批（件）号	JSTC260629-1	锻件级别	II
批(数）量	15	钢　　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-1						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	N250429AV05						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	V	—	—	—
	0.011	0.26	1.02	0.032	0.001	16.22	10.01	/	/	2.02	/	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	275	50	/	/	175
无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	JPL50*80-RF16(B)	1	6		
2	JPL25*50-RF16(B)	5	7		
3	JPL80*125 RF16(B)	2	8		
4	JPL15*40 RF16(B)	3	9		
5	PL200-RF16(B)	4	10		

检查结论：此批产品符合HG/T20592-2009与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：　　2026年7月15日

质量检验科（处）章：　　2026年7月15日

检验责任师：　　检验员：　　2026年7月15日

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

型式试验证书 I II III IV　质量体系认证

质保书号：JSTC260629-2

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	按图纸
锻件批（件）号	JSTC260629-2	锻件级别	II
批(数）量	22	钢　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-2						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	A250615AD141-2						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	N	—	—	—
	0.015	0.34	1.04	0.033	0.001	16.66	10.03	/	/	2.03	0.036	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	255	54.5	/	/	174/177/179

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	26SY039-008-08	2	6	TC24058-12	2
2	25SY039-025-03	4	7	26SY039-009-07	3
3	25SY039-025-07	2	8	26SY039-009-09	3
4	25SY039-025-20	2	9	26SY039-011-06	1
5	TC24058-10	2	10	26SY039-011-08	1

检查结论：此批产品符合按图纸与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：张佑全　2026年7月15日

质量检验科（处）章：浙江海波法兰制造有限公司 质检专用章　2026年7月15日

检验责任师：明谭印祥　检验员：张佑全　2026年7月15日

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

质保书号： JSTC260629-3

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	HG/T20592-2009
锻件批（件）号	JSTC260629-3	锻件级别	Ⅱ
批(数）量	16	钢　　号	S30408
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-3						材料牌号	S30408							
材料炉罐号	S260606AA09						锻造比	3：1							
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶							
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	N	—	—	—	
	0.060	0.28	1.14	0.034	0.006	18.11	8.02	/	/	/	/	—	—	—	

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	575	245	52.5	/	/	174/175/173

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	PL32-RF16(B)	6	6		
2	PL15-RF16(B)	10	7		
3			8		
4			9		
5			10		

检查结论： 此批产品符合HG/T20592-2009与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字： 2026年7月15日

质量检验科（处）章： 2026年7月15日

检验责任师： 检验员： 2026年7月15日

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

质保书号：JSTC260718-1

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	HG/T 20592-2009
锻件批（件）号	JSTC260718-1	锻件级别	II
批(数）量	104	钢　号	S30408
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月28日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260718-1						材料牌号	S30408							
材料炉罐号	NY260513AS15						锻造比	3：1							
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶							
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N	Ti	Mo	V	—	—	—	
	0.05	0.35	1.06	0.022	0.002	18.14	8.04	/	/	/	/	—	—	—	

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度 (HBW)
				试验温度℃	KV_2 (J)	
	580	255	52.5	/	/	174/175/173

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	PL DN15 (B)-16RF	32	6	JPL DN80-DN125-16RF (B)	2
2	PL DN20 (B)-16RF	2	7	BL DN25 (B) -16RF	4
3	PL DN32 (B)-16RF	14	8		
4	PL DN50 (B)-16RF	3	9		
5	JPL DN25-DN50-16RF (B)	47	10		

检查结论：此批产品符合HG/T 20592-2009与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：张佑全　2026年7月28日

质量检验科（处）章：浙江海波法兰制造有限公司 质检专用章　2026年7月28日

检验责任师：谭明　检验员：张佑全　2026年7月28日

无 损 检 测 报 告 书

NONDESTRUCTIVE TEST REPORT

委 托 单 位：	江苏拓驰工程技术开发有限公司
产品(项目)名称：	薄膜重相罐
产品(项目)编号：	V102
报 告 编 号：	ART-2026-JSTC-RTBG-064
批 准 人：	周力诚
报 告 日 期：	2026 年 08 月 05 日

江苏安瑞特检验检测有限公司

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd

地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 299 号

电话：0512-83388939　传真：0512-83388939

邮编：215500　邮箱：Jiangsuanruite@163.com

官网：http://www.jsartjc.cn/

声明：本报告只对检测对象负责，并在客户提供的信息范围内。本报告在没有完整的签名及盖章情况下均属无效。任何对结果的怀疑都应在 15 天内通知。除非另有说明，样品只保留 30 天。未经本机构批准，不得复印（全文复印除外）报告。

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测报告

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-064

工件	产品(项目)名称	薄膜重相罐	产品(项目)编号	V102	承压设备类别	容器□I□II□III □锅炉□管道☑其它
	图号	/	材质	S31603/S30408	焊接方法	GTAW
	热处理状态	/	坡口型式	V 型	规格mm	DN377*4/DN450*3
	检测范围(区域)	焊缝及热影响区	表面状态	打磨	检测时机	焊后
设备器材及技术要求	射线源种类	☑X-Ray□ Ir192 □ Se75	设备型号 设备编号	XXG2505LZ ART-RT-003	焦点尺寸	1.0*2.5mm
	胶片类别	C5	胶片牌号	IXQ100HD	增感屏	Pb 前/后 0.03/0.03
	像质计种类	☑线型　□孔型	像质计型号	10FEJB	透照技术	■AB级 □ B级
	暗室处理方式	☑手工　□自动	显影配方	胶片厂推荐配方	定影配方	胶片厂推荐配方
	背散射屏蔽方式	背衬铅板	显影温度	20±2℃	显影时间	4~6 min
	检测标准	NB/T47013.2-2015	检测技术等级	☑AB 级□B 级	原始记录编号	ART-2026-JSTC-RTJL-064

检测工艺参数							
检件编号	1A	1B	2B			
规格mm	650*3	1184*4	1413*3			
检测长度/焊口数mm	600	600	600			
透照厚度mm	8	8	6			
检测比例 (%)	100%	100%	100%			
透照方式	双壁单影	双壁单影	双壁单影			
应显示丝号	14	14	14			
像质计摆放位置	胶片侧	胶片侧	胶片侧			
焦距F(mm)	600	600	600			
源-工件 f(mm)	594	592	594			
工件-胶片 b(mm)	6	8	6			
一次透照长度mm	300	300	300			
拍片数量 (张)	2	2	2			
一次合格率 (%)	100%	100%	100%			
管电压活度 (Kv/Ci)	180	190	180			
电流 (mA)	5	5	5			
曝光时间min	3	3	3			
实际检测比例 (%)	92.3%	50.7%	42.5%			
合格级别 (级)	III	III	III			

合格片数	A 类焊缝（张）	B 类焊缝（张）	相交焊缝	共 计（张）	最终评定结果	I级（张）	II 级（张）	III 级（张）	IV 级（张）
	2	4	1	6		6	0	0	0

检测结果与说明：1.本产品焊缝共返修 / 处，最高返修次数 / 次。

2.检测部位详见检测部位示意图。

3.本产品焊缝经射线检测符合 NB/T47013.2-2015 验收要求。

编制（资格）：罗来兵 RT-II	审核（资格）： RT-II	
2026 年 08 月 05 日	2026 年 08 月 05 日	检测专用章

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/O-2023

射线检测报告（续表）

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-064

序号	片号	黑度	缺陷性质	缺陷尺寸 mm/点	缺陷位置 mm	评定级别	透照厚度 mm	透照方式	显示丝号	相交焊缝	备注
1	1A-1F	2.0-4.5				I	6	双壁单影	14		
2	3F	2.0-4.5				I	6	双壁单影	14		
3	1B-1F	2.0-4.5				I	8	双壁单影	14		
4	3F	2.0-4.5				I	8	双壁单影	14		
5	2B-1F	2.0-4.5				I	6	双壁单影	14	T	
6	3F	2.0-4.5				I	6	双壁单影	14		
7	以下空白										
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

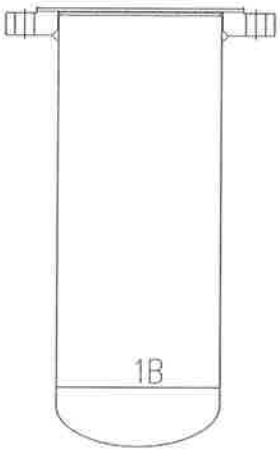
缺陷性质：C=Crack 裂纹，IF=Incomplete Fusion 未熔合，IP=Incomplete Penetration 未焊透， RF=Round flaw 圆形缺陷，SF=Stripy flaw 条形缺陷，UC=Undercut 咬边，BC=Bottom concave 根部内凹

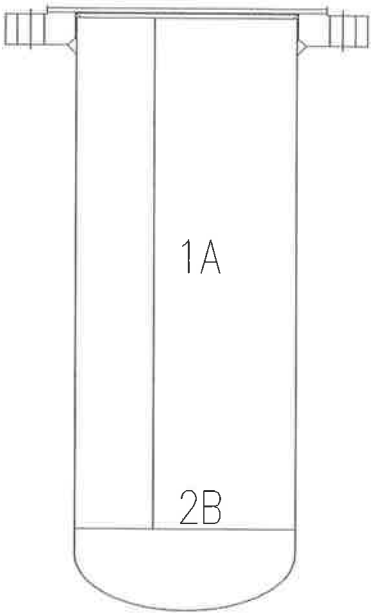
初　评：罗来兵 RT-II　复　评：[illegible] RT-II　日　期：2026 年 08 月 05 日

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测部位示意图

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-064





压力试验检验报告

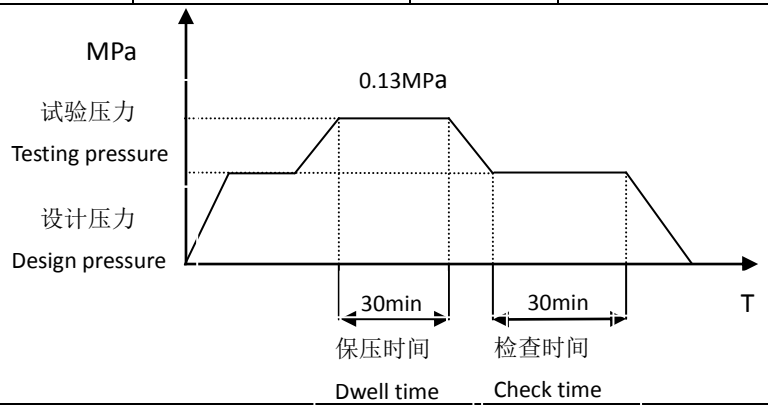
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

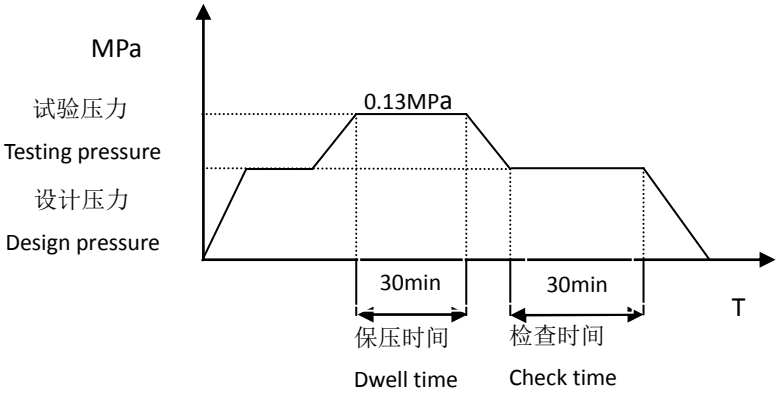
产品编号 (Product ID): V102 产品名称 Product Name：薄膜重相罐

试压部位 Pressure test location	内容器 Chamber	试验日期 Date of test	2026.8.21	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~0.4	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	201020611 201020622	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	33	介质温度（℃） Medium temperature	27

设计要求压力试验曲线 Curve for pressure test of design requirement



实际压力试验曲线 Curve for pressure test of actual



结论（Conclusion）：

本产品 0.13 MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by 0.13 Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 21 日

压力试验检验报告

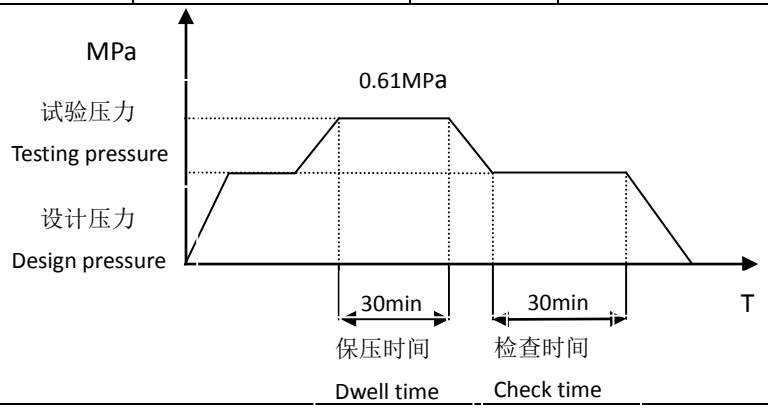
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

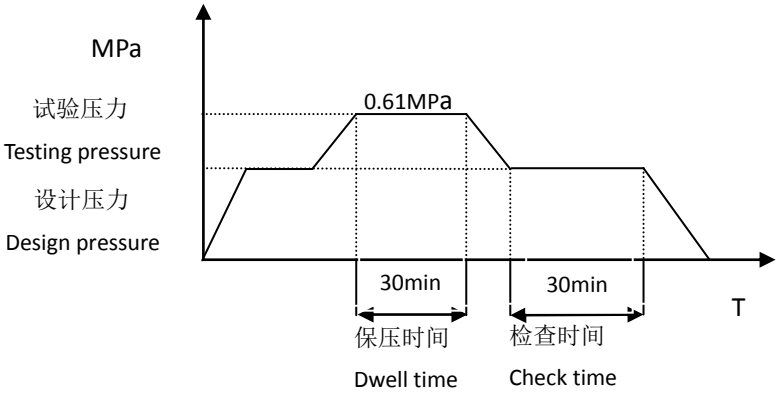
产品编号 (Product ID): V102 产品名称 Product Name：薄膜重相罐

试压部位 Pressure test location	夹套 Jacket	试验日期 Date of test	2026.8.23	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~1.6	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	240115063 200805683	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	32	介质温度（℃） Medium temperature	27

设计要求 压力试验 曲 线 Curve for pressure test of design requirement



实 际 压力试验 曲 线 Curve for pressure test of actual

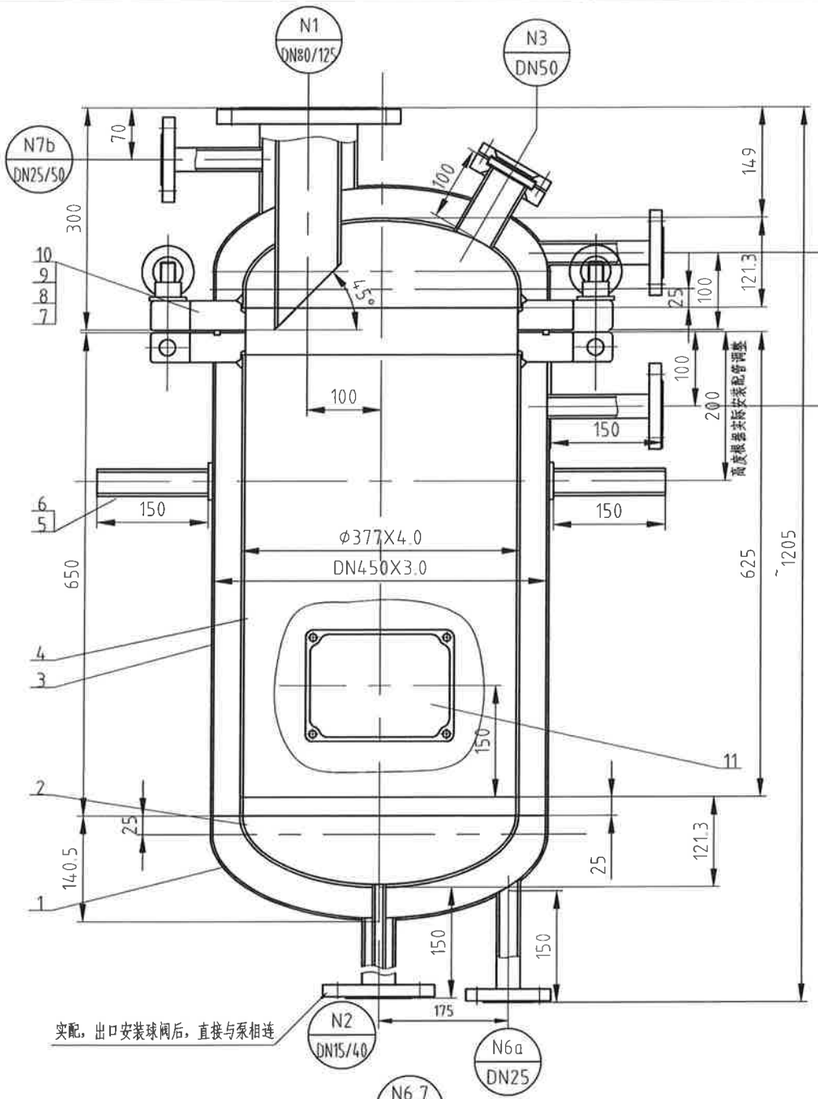


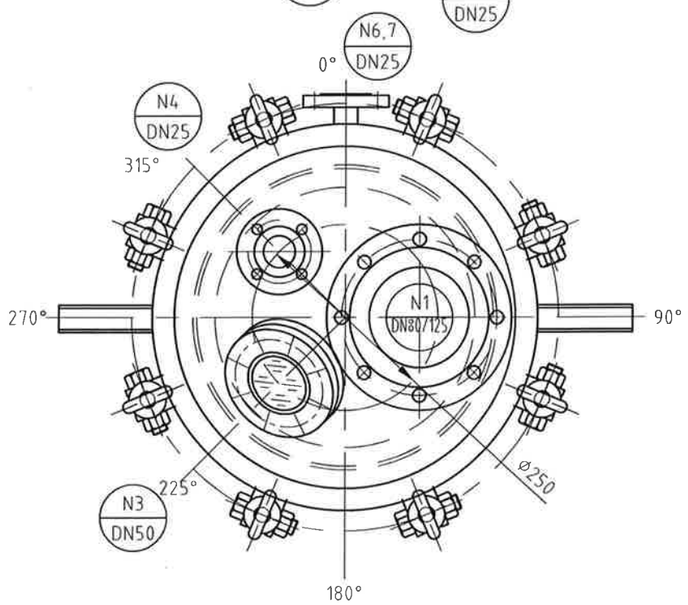
结论（Conclusion）：

本产品 0.61 MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by 0.61 Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 23 日





技术要求

1、设备中所有焊接接头不得有表面裂纹、未焊透、未融合、表面气孔、弧坑、未填满和飞溅物等缺陷。焊缝与母材应圆滑过渡，角焊缝应当凹型圆滑过渡，且不得咬边。

2、管法兰的螺栓孔应与壳体主轴线或铅垂线跨中布置。

3、设备水压试验时水中氯离子含量不大于25mg/L.

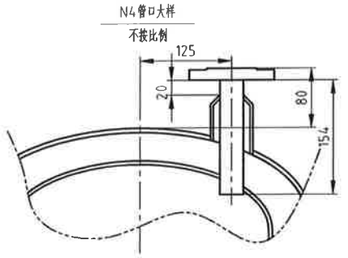
4、设备试压合格后,不锈钢表面应清除油污做酸洗钝化处理

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. All welding joints in the equipment shall be free from surface cracks, incomplete penetration, lack of fusion, surface porosity, arc pits, unfilled areas, and splashes. The weld seam and base metal should have a smooth transition, and the fillet weld seam should have a concave smooth transition without undercutting.
2. The bolt holes of the pipe flange should be arranged at the midpoint of the main axis or plumb line of the shell.
3. During the equipment hydrostatic test, the chloride ion content in the water should not exceed 25mg/L.
4. After the equipment pressure test is qualified, the stainless steel surface should be cleaned of oil stains and treated with acid pickling and passivation .

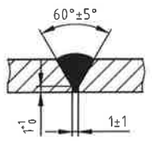
N4管口大样

不按比例



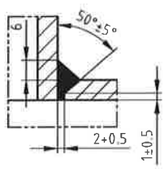
A,B类焊缝节点

不按比例



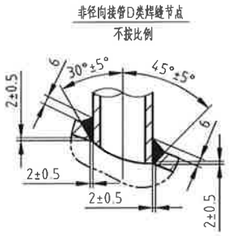
其余接管D类焊缝节点

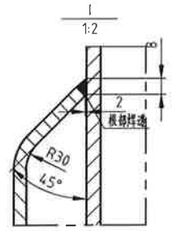
不按比例



非径向接管D类焊缝节点

不按比例





设计、制造、检验依据

DESIGN,MANUFACTURE AND INSPECTINON DATA SHEET

标准规范 CODE & STD.	1. GB150.1~4-2024<<压力容器>> "PRESSURE VESSELS"		
名称 DESCRIPTION		容器内 CHAMBER	夹套内 JACKET
工作压力 OPER.PRESS	MPa	-0.1	0.4
设计压力 DESIGN PRESSURE	MPa	-0.1	0.44
工作温度 OPERATION TEMPERATURE	℃	100	120
设计温度 DESIGN TEMPERATURE	℃	150	150
最低设计金属温度 MIN.DESIGN METAL TEMP	℃	-	-
介质 CONTENT		-	热水 HEAT WATER
毒性危害 TOXIC		无毒 NON-TOXIC	无毒 NON-TOXIC
爆炸危害 EXPLOSIVE		非易爆 NON EXPLOSIVE	非易爆 NON EXPLOSIVE
介质密度 FLUID DENSITY	kg/m³	-	-
压力容器分类 SCC MEDIUM		-	-
组别 GROUP		第二组分类 SECOND GROUP OF PRESSURE VESSEL	第二组分类 SECOND GROUP OF PRESSURE VESSEL
主要受压元件材料 MAIN MATERIAL		见材料表 SEE TABLE OF MATERIALS	
腐蚀裕量 CORROSION ALLOW	mm	0	0
焊接接头系数 壳体/封头 JOINT EFFICIENCY SHELL/HEAD		0.85/1.0	0.85/1.0
全容积 FULL CAPACITY	m³	~0.075	-
充装系数 CHARGING COEFF.		-	-
安全阀开启压力 OPENING PRESS. OF S.V.	MPa	安装在管路中 INSTALLED IN THE PIPE LINE	
爆破片爆破压力 BURST PRESS OF BURST DISK	MPa	-	
地震设防烈度（加速度） SEISMIC INTENSITY		-	
雪载荷 SNOW LOAD	N/m²	-	
主要受压元件材料 MAIN MATERIAL 材料 MATERIAL		-	-
主要受压元件材料 MAIN MATERIAL 厚度 THICKNESS	mm	-	-
水压试验 HYDRO TEST	MPa 立式 VERTI	0.13	0.61
水压试验 HYDRO TEST	MPa 卧式 HOR.	0.13	0.61
气压试验 PNEU. TEST	MPa	-	-
气液组合试验 GAS & HYDRO TEST	MPa	-	-
气密性试验 GAS LEAKAGE TEST	bar 立式 VERTI	-	-
气密性试验 GAS LEAKAGE TEST	卧式 HOR.	-	-
泄漏 LEAKAGE CHECK	MPa	-	-

容器类别 VESSEL CLASSIFICATION		-
风险评价报告 RISK EVALUATING REPORT		不需要 NA
设计使用年限/循环次数 DESIGNED LIFE/RECURRENT TIMES		15 年 YEARS
焊接规范 WELDING SPEC		NB/T47015-2011
焊缝型式及要求 WELD TYPE		除图中注明外，焊接接头型式见HG/T20583-2020中规定，其焊缝对接角焊尺寸按较薄板的两倍与母材取齐。其余
焊缝型式及要求 WELD TYPE		本单位/1985.1.2-2008中规定
焊缝型式及要求 WELD TYPE		BESIDE OTHERWISE NOTED IN THE DWG, THE TYPES AND DIMESSIONS OF WELDED JONT SHALL REFER TO HG/T20583-2020. THE HEIGHT OF FILLET SHALL BE EQUAL TO WHICHEVER IS THINNER BETWEEN THE TWO PLATES. THE WELDING OF FLANGE SHALL REFER TO IT'S OWN STANDARD OF FLANGE.OTHER CONSULT GB/T985.1.2-2008
焊接材料 WELDING MATERIALS	等材牌号 TRADEMARK OF PARENT METAL	焊接材料牌号 TRADEMARK OF WELDING METAL
焊接材料 WELDING MATERIALS	S30408与S31603 BETWEEN S30408	A102
焊接材料 WELDING MATERIALS	S31603与S31603 BETWEEN S31603	A022
焊接材料 WELDING MATERIALS	S30408与S31603 BETWEEN S30408 AND S31603	A302

无损检测 NDE	接头类别 JOINT CATEGORY	检测方法 TEST METHOD	检测率 EXAM. RATE	标准—技术等级—级别 STD-TECH(EVIL-CLASS
	A.B 壳体 SHELL	RT	20%	NB/T47013.2-2015 AB级/Ⅲ级
	A.B 封头 HEAD	RT	100%	NB/T47013.2-2015 AB级/Ⅲ级
	C.D 壳体 SHELL	MT	-	NB/T47013.4-2015 Ⅲ级
	C.D 封头 HEAD	PT	-	NB/T47013.5-2015 Ⅲ级

基本风压值 WIND VELOCITY PRESS	N/m²	-
附加载荷 ADDITIONAL LOAD	N/m²	-
偏心载荷 P.WGHT.		不要 NO
表面粗糙度 SURFACE ROUGHNESS	无图零件切割后粗糙度 SURFACE ROUGHNESS OF PART WITHOUT DWG.	50
涂装 包装 运输要求 PAINTING,PACKING AND TRANS.REQS		NB/T 10558-2021
其它检测要求 OTHER REQUIREMENTS		无图纸要求 SEE TECHNICAL REQUIREMENTS
设备净质量 NET MASS	kg	225
其中不锈钢质量 STAINLESS STEEL MASS	kg	-
盛水质量 MASS FULL OF WATER	kg	~400
操作质量 OPERATING MASS	kg	-
最大吊装质量 MAX.MASS LIFTING	kg	225
管口、支座方位 NOZ.& SUPPORT ORIETATION		见本图 SEE THE DWG

二、主要材料

TABLE OF MATERIALS

元件名称 PARTS	材料 MATERIAL	状态 SHAPE	标准号 STANDARD NO	供货状态 DELIVERY COND.	备注 REMARK
内筒封头 HEAD	S31603	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	1D级 1D CLASS
内筒法兰 FLANGE	S31603 II	锻件 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	
内筒筒体、内筒接管 SHEEL, PIPE	S31603	管材 PIPE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拔 COLD DRAWING
夹套筒体、封头 JACKET SHEEL, HEAD	S30408	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	1D级 1D CLASS
夹套法兰 JACKET FLANGE	S30408 II	锻件 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	
夹套接管 JACKET PIPE	S30408	管材 PIPE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拔 COLD DRAWING

三、管口表

NOZZLE SHEET

接管符号 MARK	公称尺寸 NORMINAL SIZE	连接尺寸标准 NOZZLES CONN._STD	型式-密封面 TYPE/FACE	用途 SERVICE	管子尺寸 JUT LENGTH	至中心线 FROM C.L
N1	PN16 DN80X125	HG/T20592-2009	JPL-RF	进口 Inlet	ϕ89X4	见图 SEE THE DWG.
N2	PN16 DN15X40	HG/T20592-2009	JPL-RF	出口 Outlet	ϕ18X3.0	见图 SEE THE DWG.
N3	PN16 DN50	/	/	视镜 Sight glass	/	见图 SEE THE DWG.
N4	PN16 DN25	HG/T20592-2009	PL-RF	液位探头接口 Liquid sensor	ϕ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N6	PN16 DN25	HG/T20592-2009	PL-RF	热水进口 Heat water inlet	ϕ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N7	PN16 DN25	HG/T20592-2009	PL-RF	热水出口 Heat water outlet	ϕ32X3.5	见图 SEE THE DWG.

26-01产 2T×T-011

序号 ITEM NO.	图号或标准号 DRAW NO. OR STANDARD NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单总重量(Kg) WET	备注 REMARK
11	26SY039-009-11	铭牌 Name plate	1	组合件 Subassembly	/	
10	26SY039-009-10	螺栓组件 Bolt	8	S30408	1.67 13.36	
9	26SY039-009-09	封头法兰 Flange	1	S31603 II	37.1	
8		O型圈 ϕ7 O-Ring	1	EPDM	/	
7	26SY039-009-07	筒体法兰 Flange	1	S31603 II	37.1	
6		方管 D50X50X4 Square tube	2	S30408	1.3 2.6	L=150
5		垫板 PL60X60X4 PAD	2	S31603	0.8 1.6	
4		筒体 ϕ377X4 Shell	1	S31603	32.1	L=595
3		筒体 DN450X3.0 Shell	1	S30408	36.8	L=610
2	GB/T25198-2023	封头 EHB377X4(3.2) Head	2	S31603	5.5 11	
1	GB/T25198-2023	封头 EHA450X3(2.4) Head	2	S30408	5.9 11.8	

接管符号 Nozzle symbol	图号或标准号 DRAW NO. OR STANDARD NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单总重量(Kg) WET	备注 REMARK
N7b	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	1	S30408 II	1.0	
		接管 ϕ32X3.5,L=132 Pipe	1	S30408	0.32	
N6b	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	1	S30408 II	2.0	
		接管 ϕ32X3.5,L=167 Pipe	1	S30408	0.41	
N7a	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	1	S30408 II	1.0	
		接管 ϕ32X3.5,L=150 Pipe	1	S30408	0.37	
N6a	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	1	S30408 II	2.0	
		接管 ϕ32X3.5,L=163 Pipe	1	S30408	0.4	
N4	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	1	S30408 II	2.0	
		接管 ϕ32X3.5,L=159 Pipe	1	S30408	0.4	
N3	HG/T21619-1986	视镜 II Pg16,Dg50 Sight glass	2	组合件 Subassembly	5.0 10.0	
N2	HG/T20592-2009	法兰 JPL 15X40(B)-16 RF Flange	1	S31603 II	2.5	
		接管 ϕ18X3.0,L=195 Pipe	1	S31603	0.38	
		接管 ϕ45X3.5,L=140 Pipe	1	S30408	0.49	
N1	HG/T20592-2009	法兰 JPL 80X125(B)-16 RF Flange	1	S31603 II	5.5	
		接管 ϕ89X4,L=278 Pipe	1	S31603	2.5	
		接管 ϕ133X4,L=126 Pipe	1	S31603	1.4	

标记 MARK	处数 NUMBER	分区 SUBAREA	更改文件号 REDOCUMENT	签名 NAME	日期 MARK
A	1		方管规格加大		2026.07.24

TORCH!	江苏拓驰工程技术开发有限公司 Jiangsu Torohi Engineering & Technology Development Co.,Ltd	工程名称 PROJECT	
设计 DRAWN BY	2026.7.14	装备编号 ITEM	
校核 CHECKED BY		设计阶段 STAGE	V102
审核 AUDITED BY	2026/07-24 薄膜重相罐	图号 DRW NO.	
批准 APPROVED BY		版次 REV.	重量
项目负责人 P.M		比例 1:4	图幅 A1
		共 页	第 页